

AcessoryHub

Contexto

Um dos principais desafios no mercado de venda de acessórios está na dependência da escrita manual, que muitas vezes resulta em frustração para o lojista em suas lojas físicas.

Muitas lojas pequenas enfrentam grandes problemas de gestão de suas vendas:

- Erros manuais no controle em planilhas
- Produtos não registrados ou cadastrados de forma incorreta
- Baixa organização em administrar produtos, pedidos e entregas
- Atrasos nas devoluções em compras incorretas ou insatisfatórias
- Impossibilidade de consultar na hora se tinha o acessório ou não
- Não conseguir monitorar as vendas pelos seus vendedores (caso a loja tenha funcionários)

Essas limitações comprometem a eficiência operacional das lojas, dificultando as tomadas de decisões e impactam negativamente na experiência do cliente e dos vendedores.

Solução Proposta

Foi desenvolvido um sistema relacional em MySQL para organizar e estruturar a gestão das vendas, contemplando produtos, vendedores, clientes, pedidos, estoque etc. E de complemento os dados serão analisados com uma criação de uma visualização no Power BI, permitindo o acompanhamento do desempenho das vendas de cada loja de forma mais organizada e eficiente.

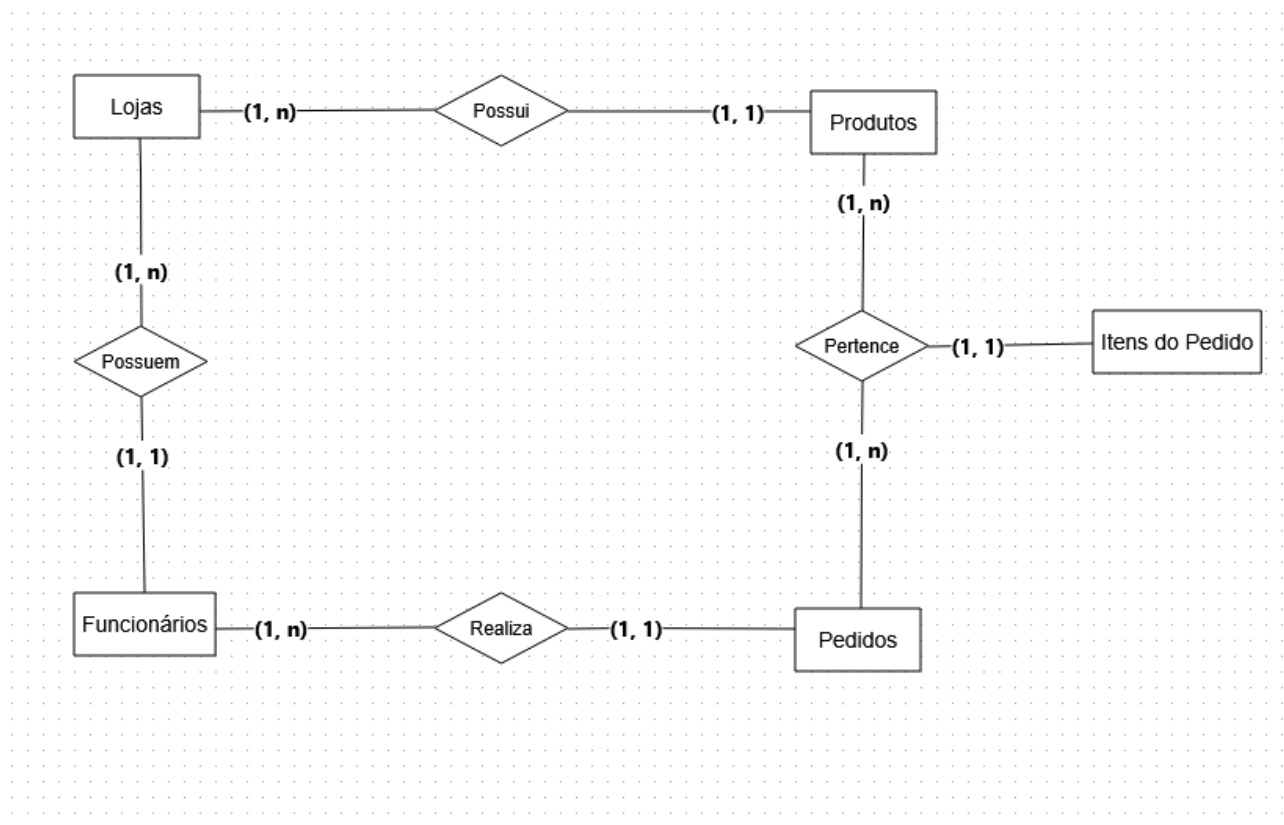
Resultados Esperados

Com esse novo sistema as lojas poderão contar com:

- Controle detalhado de cada venda realizada;
- Controle e acompanhamento do estoque de produtos;
- Gestão organizada dos pedidos e seus respectivos status;
- Monitoramento do desempenho de vendas por funcionário ou vendedor.

Onde as lojas terão mais controle sobre as operações de venda, melhor visibilidade dos estoques e redução da dependência de processos manuais, tornando a gestão mais eficiente e confiável.

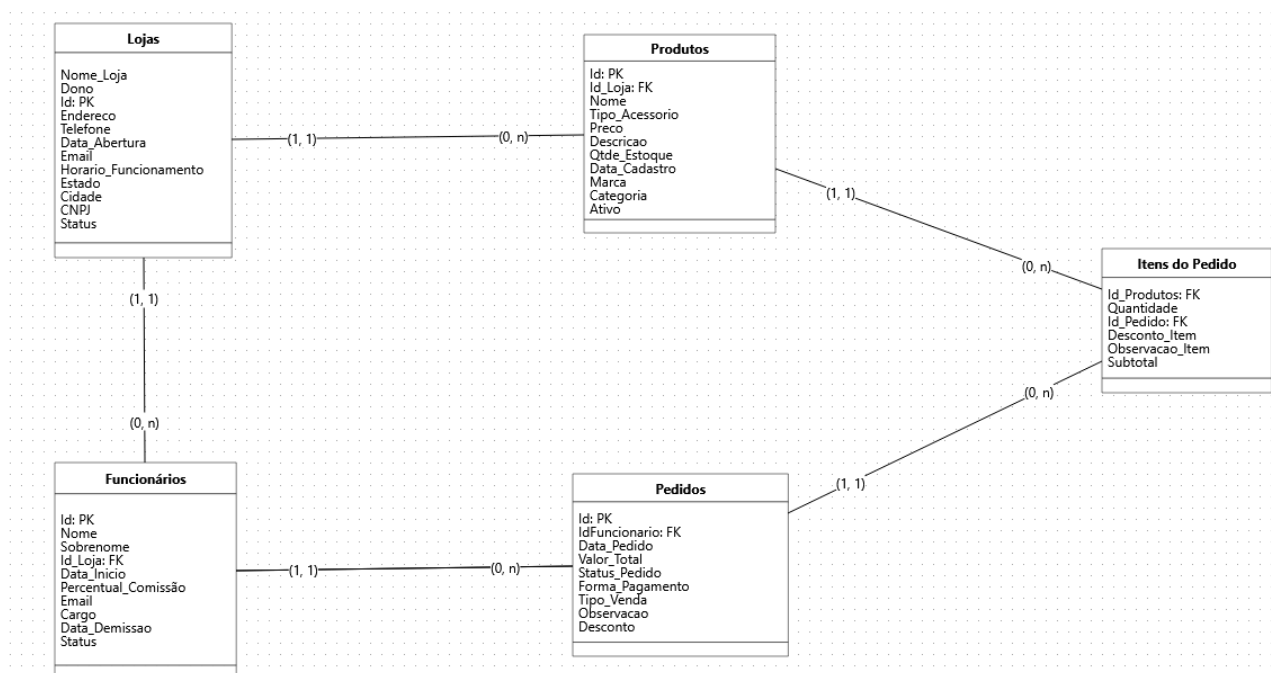
Modelo Conceitual do Banco de Dados



Explicação das Cardinalidades:

- Estudantes (0,n) FAZ (1,1) Empréstimos: Cada empréstimo é realizado por um único estudante, mas um estudante pode realizar vários empréstimos ao longo da vida universitária
- Exemplos (0,n) É EMPRESTADO (0,n) Empréstimo: Um exemplar pode ser emprestado várias vezes (ou nunca sem emprestado), porém cada empréstimo envolve um exemplar
- Livros (0,n) POSSUI (1,1) Exemplos: Cada exemplar pertence a um único livro, entretanto um livro pode ter nenhum ou vários exemplares na biblioteca
- Autores (0,n) ESCREVE (1,n) Livros: Um autor pode escrever vários livros (e ter nenhum na biblioteca), mas cada livro tem que ter pelo menos um autor.

Modelo Lógico do Banco de Dados



Tradução do modelo conceitual para modelo lógico

- O modelo lógico foi construído tendo pedidos como a estrutura central, reunindo as principais informações das vendas, como datas, valores, descontos e forma de pagamento. Essa tabela é a base para entender o comportamento financeiro do negócio
- Itens de Pedido é responsável por registrar cada produto vendido em um pedido. Essa separação permite acompanhar quantidades, descontos aplicados por item e o valor total de cada venda de forma mais precisa
- As chaves estrangeiras (FK) garantem a integridade dos dados, assegurando que os pedidos sejam realizados por lojas cadastradas e que cada item de pedido esteja vinculado a um produto existente, permitindo que os valores, quantidades e descontos sejam corretamente associados a cada venda.

Regras de Negócio Implementadas

Com as regras de negócio bem definidas, foi possível traduzir as necessidades do contexto comercial em estruturas de dados, medidas analíticas e relacionamentos consistentes no modelo, garantindo confiabilidade nas análises e clareza na tomada de decisão. As principais regras implementadas foram:

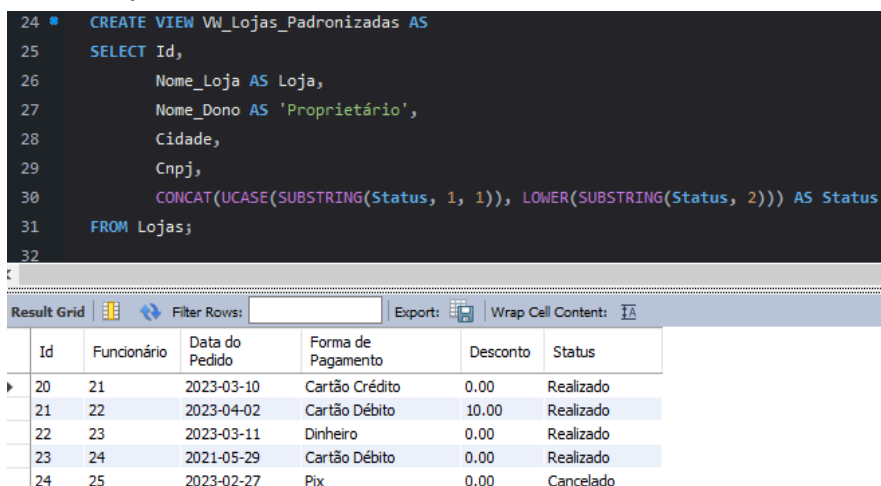
1. **Cálculo do valor líquido das vendas:** o sistema considera corretamente o valor bruto e os descontos aplicados nos pedidos e itens, assegurando uma visão fiel do faturamento real.

2. **Análise de desempenho por loja e cidade:** permite identificar quais lojas e localidades geram maior valor líquido, apoiando decisões estratégicas e comparativos de performance.
3. **Controle e análise de descontos:** possibilita avaliar a incidência de pedidos com e sem desconto, bem como a distribuição de descontos por loja, produto e forma de pagamento.
4. **Acompanhamento temporal das vendas:** o modelo permite analisar a evolução do valor líquido ao longo dos anos, facilitando a identificação de quedas, picos e tendências.
5. **Avaliação de produtos e categorias:** torna possível identificar produtos com maior impacto em vendas e descontos, auxiliando estratégias comerciais e de precificação.
6. **Visão consolidada do faturamento:** os indicadores principais apresentam valores brutos, líquidos e totais de descontos de forma integrada e confiável.
7. **Análise por forma de pagamento:** permite entender o comportamento das vendas conforme o meio de pagamento utilizado, apoiando negociações e campanhas específicas.
8. **Segmentação dinâmica por filtros:** o uso de segmentações por cidade e loja garante análises flexíveis e contextuais, refletidas automaticamente em todos os indicadores e gráficos.
9. **Padronização e integridade dos dados:** o relacionamento entre pedidos, itens, lojas, produtos e funcionários assegura consistência nas análises e evita duplicidades ou distorções.
10. **Suporte à tomada de decisão gerencial:** o conjunto de regras e métricas fornece uma visão clara e objetiva do desempenho financeiro, facilitando ações estratégicas baseadas em dados.

Consultas em MySQL

As consultas realizadas em MySQL, fazem com que o sistema responda rapidamente às principais demandas que a biblioteca necessitava. As que mais se destacam são:

- **Limpeza e padronização dos dados:** Essas consultas garantiram consistência nas análises posteriores no Power BI.



```
24 • CREATE VIEW VW_Lojas_Padronizadas AS
25     SELECT Id,
26           Nome_Loja AS Loja,
27           Nome_Dono AS 'Proprietário',
28           Cidade,
29           Cnpj,
30           CONCAT(UCASE(SUBSTRING(Status, 1, 1)), LOWER(SUBSTRING(Status, 2))) AS Status
31     FROM Lojas;
32
```

	Id	Funcionário	Data do Pedido	Forma de Pagamento	Desconto	Status
▶	20	21	2023-03-10	Cartão Crédito	0.00	Realizado
	21	22	2023-04-02	Cartão Débito	10.00	Realizado
	22	23	2023-03-11	Dinheiro	0.00	Realizado
	23	24	2021-05-29	Cartão Débito	0.00	Realizado
	24	25	2023-02-27	Pix	0.00	Cancelado

- **Impacto dos descontos nas vendas:** Esta consulta é responsável por calcular o valor total concedido em descontos e a média de desconto por pedido, considerando apenas pedidos com status concluído.

```

122 • SELECT
123     ROUND(SUM(IFNULL(p.Desconto, 0)), 2) AS 'Total de Descontos',
124     ROUND(AVG(IFNULL(p.Desconto, 0)), 2) AS 'Média de Desconto Por Pedido'
125 FROM Pedidos p
126 WHERE p.Status_Pedido = 'Realizado';

```

Total de Descontos	Média de Desconto Por Pedido
15.00	2.14

- **Percentual das vendas por funcionário:** Nessa consulta, ela calcula o total das vendas realizadas por cada funcionário e sua participação percentual dentro da respectiva loja.

```

89 • SELECT
90     l.Loja AS Loja,
91     f.Nome AS Nome,
92     SUM(p.Valor_Total) AS 'Total por funcionário',
93     ROUND(SUM(p.Valor_Total) / SUM(SUM(p.Valor_Total)) OVER (PARTITION BY l.Loja) * 100, 2) AS 'Percentual de participação'
94 FROM VW_Lojas_Padronizadas l JOIN Funcionarios f ON l.Id = f.Id_Loja
95 JOIN Pedidos p ON f.Id = p.Id_Funcionarios
96 WHERE p.Status_Pedido = 'Realizado'
97 GROUP BY l.Loja, f.Nome;

```

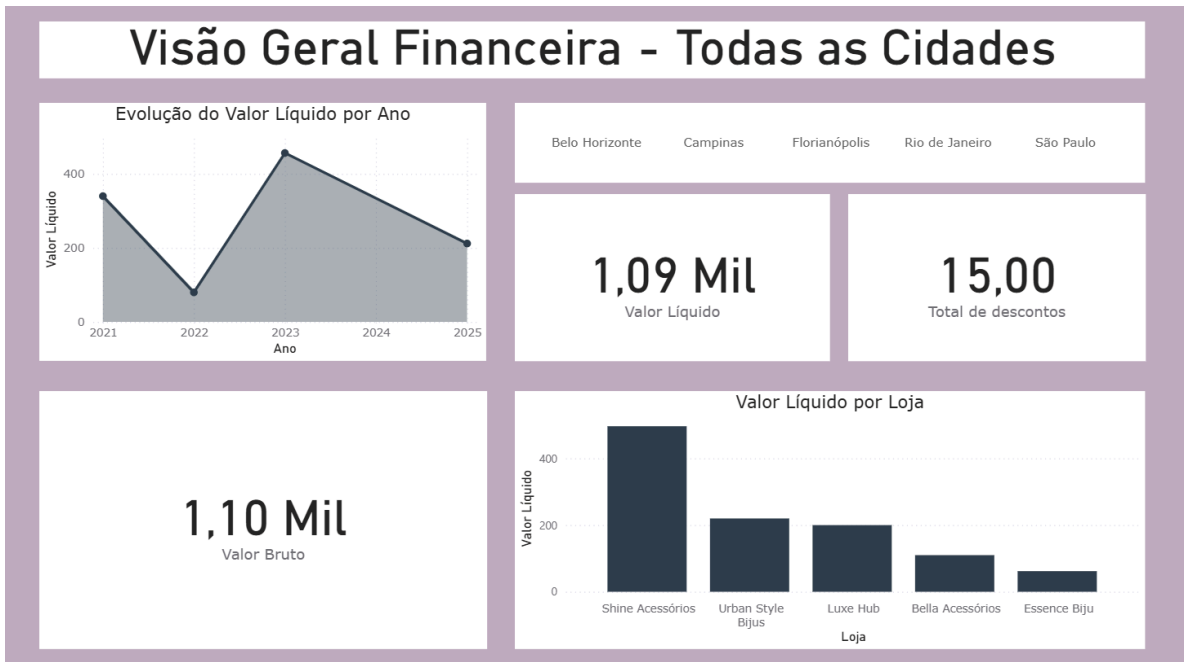
Loja	Nome	Total por funcionário	Percentual de participação
Essence Bijou	Patricia	24.90	37.22
Essence Bijou	Eduardo	42.00	62.78
Shine Acessórios	Ana	266.30	57.15
Shine Acessórios	Bruno	199.70	42.85
Urban Style Bijus	Marcos	59.90	37.48
Urban Style Bijus	Renata	99.90	62.52

As demais consultas estão disponíveis em meu [GitHub](#), nos arquivos *analises.sql*, *limpeza_dados.sql* e *relatorios.sql*.

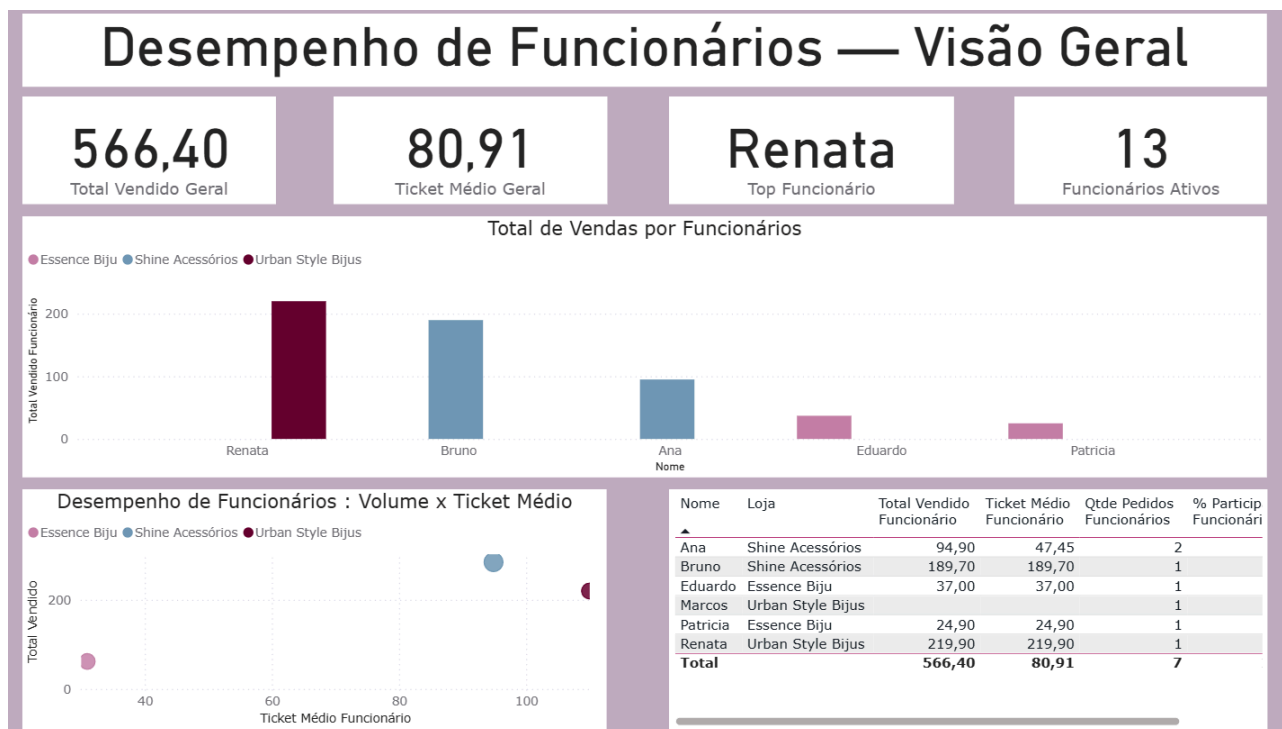
Power BI

A etapa de visualização foi realizada no Power BI com o objetivo de transformar os dados tratados no MySQL em informações claras, interativas e orientadas à tomada de decisão. Os gráficos e visualizações foram escolhidos de acordo com o tipo de análise proposta, priorizando clareza visual e apoio à interpretação dos dados. As análises são as seguintes:

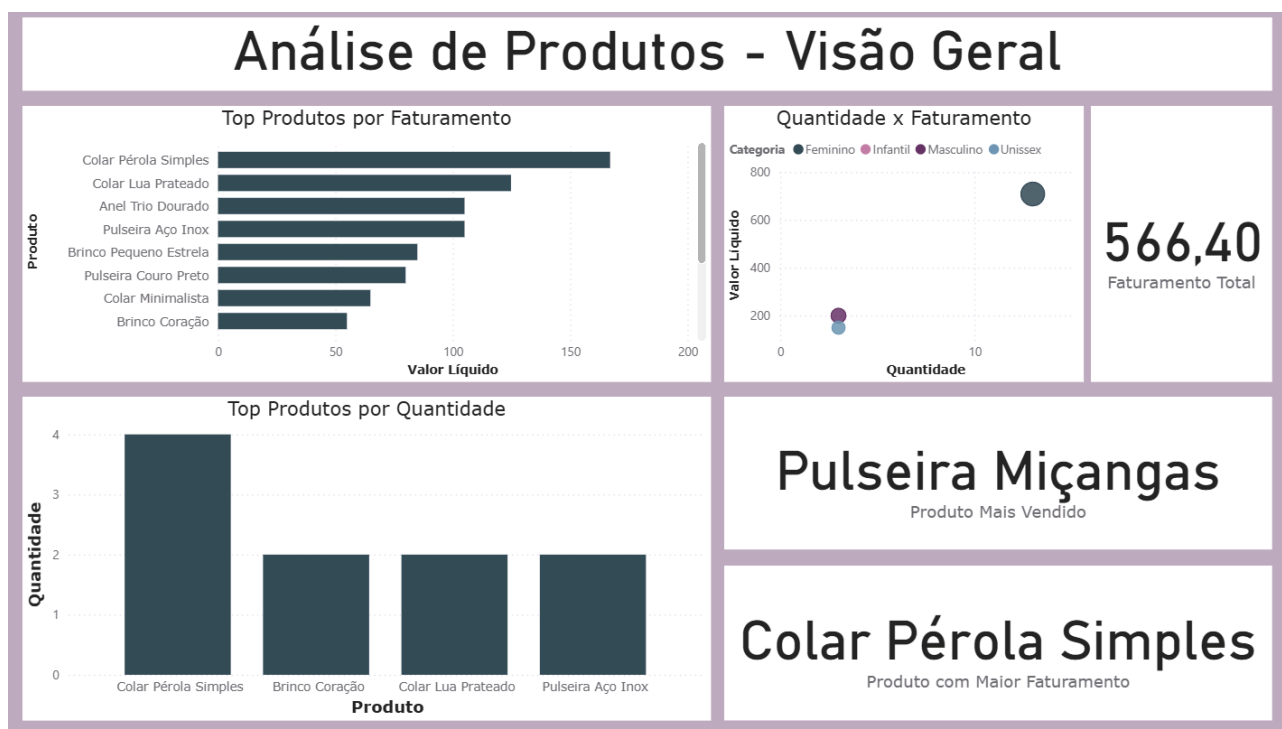
- **Página 1 - Visão Geral Financeira:** Apresenta um panorama geral do desempenho financeiro do negócio, destacando o faturamento bruto, valor líquido e total de descontos.



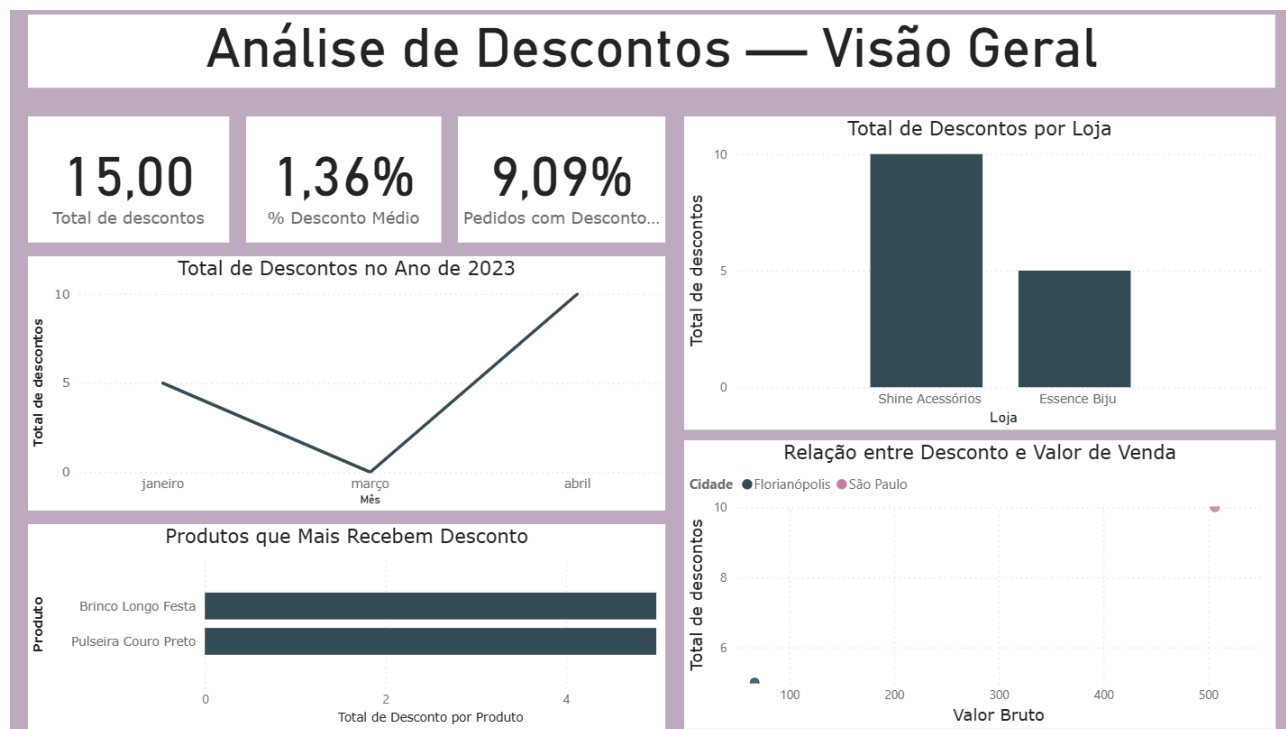
- **Página 2 - Desempenho de Funcionários:** Focada na análise do desempenho individual dos funcionários, esta página permite identificar quem mais contribui para o faturamento das lojas.



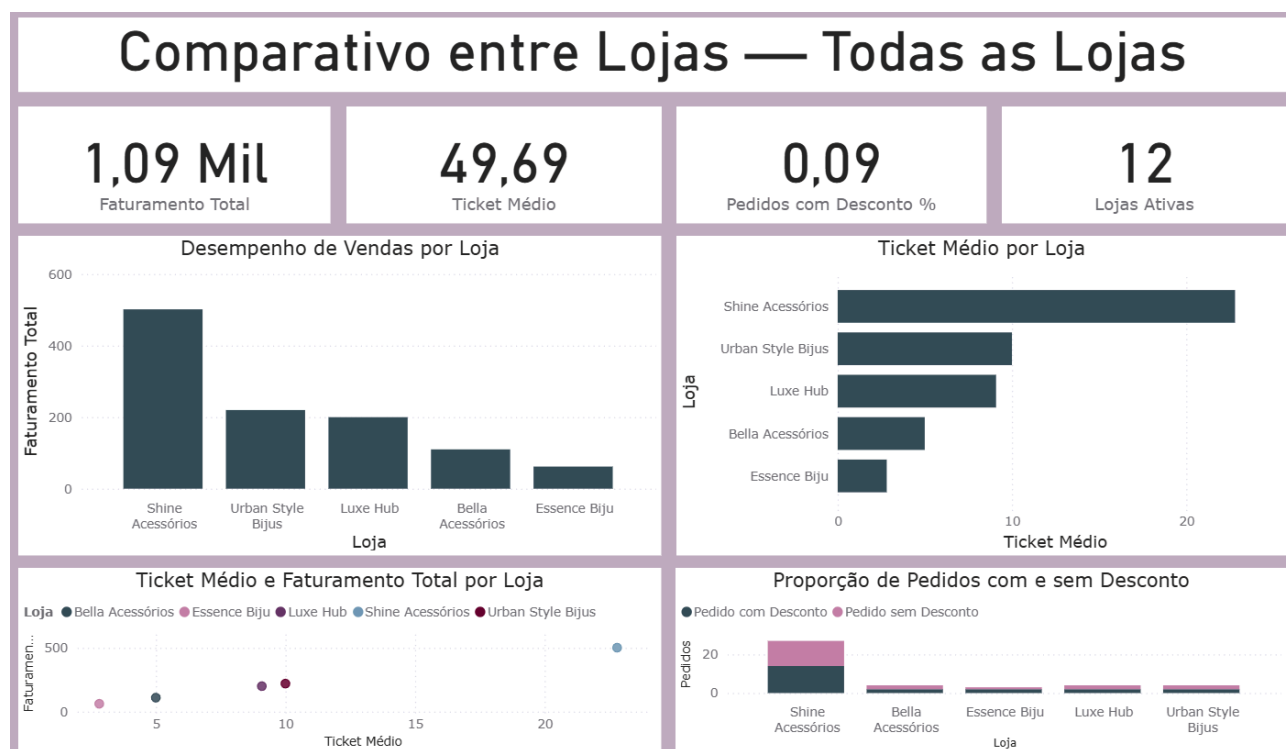
- **Página 3 - Análise de Produtos:** Esta página analisa o comportamento dos produtos, destacando os mais vendidos em quantidade e aqueles que geram maior faturamento.



- **Página 4 - Análise de Descontos:** Dedicada à avaliação do impacto dos descontos nas vendas, esta página mostra a incidência de descontos por produto, funcionário e forma de pagamento.



- **Página 5 - Comparativo entre Lojas:** Apresenta uma comparação direta entre as lojas, evidenciando diferenças de desempenho, volume de vendas e uso de descontos.



Conclusão

Este projeto permitiu aplicar na prática, conceitos de modelagem de dados, regras de negócio, consultas em MySQL e visualização no Power BI. A organização e padronização dos dados para garantir análises consistentes e confiáveis.

As análises desenvolvidas possibilitaram uma melhor compreensão do desempenho das lojas, funcionários, produtos e descontos. Com o uso do Power BI, essas informações foram apresentadas de forma visual e interativa, facilitando a interpretação dos dados e apoiando a tomada de decisão.